

Etapa: 1. Requisitos

- Identificar os Atores;
- Identificar os requisitos funcionais;
- Identificar os requisitos não funcionais;
- Elaborar o Diagrama de Casos de Uso;
- Elaborar as narrativas dos Casos de Uso;

Identificação dos Atores

Atores Primários

Gestor (ou Administrador):

- **O que faz:** É o usuário com maior nível de privilégio. Ele aprova, edita ou recusa os relatórios técnicos antes de irem para o banco de dados da IA (RAG). Visualiza e analisa métricas de produtividade no dashboard, cadastra novos funcionários, consulta a IA para tomar decisões estratégicas e alocar colaboradores. Pode também cadastrar ou deletar clientes e expedir Ordens de Serviço (OS).
- **Objetivo Principal:** Garantir a veracidade da base de conhecimento e potencializar a produtividade.

Colaborador A (Mecânico):

- **O que faz:** Consulta a IA (RAG) para possíveis diagnósticos de problemas nos veículos, executa as OS e alimenta o sistema com novos casos de sucesso, relatando peças e soluções usadas no veículo.
- **Objetivo Principal:** Agilizar o diagnóstico técnico.

Atores Secundários

Provedor de Identidade:

- **O que faz:** Um sistema externo (como Google, Microsoft ou Firebase Auth) que gerencia as credenciais dos usuários.
- **Objetivo Principal:** Autenticar a identidade do colaborador (Mecânico ou Gestor) e emitir um token de segurança que autoriza o acesso sem que a oficina (ou nós) precise armazenar senhas.

Provedor de Grande Modelo de Linguagem (LLM):

OBS: Poderíamos deixar isso localmente, onde o modelo fica junto com o hardware cliente. Assim, não seria mais um ator.

- **O que faz:** Serviço externo, como a API da OpenAI, Google Gemini, Claude (ou modelos fornecidos por nossos próprios servidores, aumentando a segurança), que processa as consultas do RAG.

- **Objetivo Principal:** Processar a linguagem natural das consultas e formular respostas técnicas coerentes baseadas nos fragmentos de conhecimento enviados pelo sistema da oficina.

Provedor de Banco de Dados (Nuvem):

OBS: O ideal, talvez, seria ter os nossos próprios servidores.

- **O que faz:** Um serviço de hospedagem externa (como AWS, Google Cloud, Firebase ou Pinecone) que armazena as Ordens de Serviço, cadastros de clientes e os relatórios técnicos validados.
- **Objetivo Principal:** Garantir o armazenamento seguro, a alta disponibilidade (evitando a necessidade de servidores locais na oficina) e realizar a recuperação rápida do conhecimento armazenado para alimentar consultas do RAG.

Pós-Venda:

- **O que faz:** Recebe os dados de clientes e serviços concluídos integrados a partir do sistema da oficina para disparar mensagens com pesquisas de satisfação e enviar lembretes automáticos.
- **Objetivo Principal:** Garantir a retenção e fidelização dos clientes, estimulando o retorno contínuo à oficina, além de monitorar a qualidade e a transparência do serviço prestado através de métricas externas.

Identificação de Requisitos

Funcionais:

Item	Descrição/Aplicação	Ator
1	Gerenciar Usuários e Permissões: Cadastrar colaboradores e definir níveis de acesso ao sistema (Gestor ou Mecânico).	Gestor
2	Gerenciar Clientes e Veículos: Realizar o cadastro de novos clientes e seus respectivos veículos vinculados às futuras Ordens de Serviço.	Gestor
3	Abertura e Triagem de Ordens de Serviços: Registrar a entrada do veículo, as avarias relatadas pelo cliente e abrir a Ordem de Serviço digital.	Gestor
4	Sugestão de Alocação de Colaborador (IA): Utilizar a IA para recomendar o mecânico mais apto para a O.S. com base no histórico de acertos no RAG.	Gestor
5	Consultar Assistente IA (RAG): Realizar consultas técnicas de diagnóstico via chat (texto ou áudio) baseadas no histórico validado da oficina	Gestor Mecânico
6	Registrar Execução Técnica: Preencher os detalhes da manutenção na O.S., incluindo diagnóstico final, solução aplicada e peças utilizadas.	Mecânico

7	Submeter Relatos de Conhecimento: Enviar os casos resolvidos para a fila de validação após a conclusão do serviço no veículo	Mecânico
8	Curadoria da Base de Conhecimento: Revisar, editar e aprovar/rejeitar os relatos submetidos pelos mecânicos para indexação no banco RAG.	Gestor
9	Gerenciar Pós-Venda: Exportar dados de serviços concluídos para o sistema terceirizado e importar para visualizar os retornos de satisfação dos clientes.	Gestor
10	Visualizar Dashboard Gerencial: Acessar indicadores de produtividade global, status de todas as OS, métricas financeiras e eficiência da IA.	Gestor
11	Visualizar Painel de Tarefas Alocadas: Acessar lista simplificada contendo apenas as Ordens de Serviço pendentes e abertas sob sua responsabilidade.	Mecânico

Não Funcionais:

Item	Categoria	Descrição/Aplicação	Contexto
1	Segurança	Autenticação e Recuperação: O sistema deve exigir login seguro para todos os funcionários e gestores, com mecanismo automatizado de recuperação de senha.	Proteção básica do acesso à plataforma, evitando que pessoas externas vejam os dados da oficina.
2	Segurança	Controle de Acesso: O sistema deve restringir funcionalidades com base no perfil; mecânicos não devem acessar dados financeiros ou funções de curadoria.	Protege a integridade da base de conhecimento e garante que a Sra. Érica mantenha o controle estratégico.
3	Segurança	Proteção de Dados: O sistema deve anonimizar ou proteger informações sensíveis dos clientes (telefone, endereço) no banco de dados, especialmente antes de integrações.	Os clientes possuem receio de fornecer cadastros completos; isso garante proteção e gera confiança.
4	Usabilidade	Interface Mobile: O aplicativo deve ser projetado prioritariamente para telas de smartphones, com botões acessíveis e navegação simplificada.	O trabalho do mecânico ocorre diretamente no pátio da oficina, longe de computadores de mesa.
5	Usabilidade	Interface Desktop: O sistema deve possuir uma versão otimizada para uso em computadores (Desktop).	Facilita a visualização do Dashboard gerencial e a edição de fichas pela liderança no escritório.

6	Usabilidade	Acessibilidade por Voz: O sistema deve suportar entrada de texto via transcrição de áudio para preenchimento de formulários e uso do chat RAG.	Os mecânicos estão frequentemente com as mãos sujas de graxa ou ocupadas com ferramentas.
7	Confiabilidade	Sincronização Offline: O aplicativo mobile deve possuir modo offline, salvando temporariamente os dados digitados e sincronizando quando houver rede.	A conexão de internet (Wi-Fi/4G) pode ser instável debaixo de veículos ou no fundo do galpão.
8	Desempenho	Baixa Latência no RAG: O tempo de processamento das requisições na IA e o retorno da transcrição de áudio devem ocorrer em tempo mínimo.	Atrasos excessivos na resposta da IA geram frustração e prejudicam a produtividade.
9	Desempenho	Alta Disponibilidade: A infraestrutura do sistema deve garantir uma grande disponibilidade durante o horário comercial da empresa.	A operação completa (da triagem da recepção à devolução do carro) dependerá do sistema funcionando sem quedas.